CV - José Ramón Martínez Saavedra

1.- EXPERIENCIA INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO 2

1.1. Publicaciones científicas. Patentes 2

Publicaciones 2

Patentes 4

1.2. Proyectos de investigación y dirección de tesis 5

Proyectos de Investigación 5

Dirección de Tesis 5

1.3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos 6

2.- EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO 7

3.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO 8

3.1. Premio extraordinario de Doctorado o equivalente en otros países 8

3.2. Menciones en el título de Doctor: "Doctor Europeo" o "Doctor Internacional" 8

3.3. Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva 8

3.4. Ayudante de universidad o equivalente en otros países 8

3.5. Contratos o ayudas postdoctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo entre convocatorias internacionales y nacionales 9

3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, desarrollada en empresas o instituciones 9

4.- ESTANCIAS CONTINUADAS EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE RECONOCIDO PRESTIGIO, ESPAÑOLES O EXTRANJEROS, DISTINTOS A LA INSTITUCIÓN DONDE HAYA REALIZADO SU DOCTORADO 9

4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses 10

4.2. Estancias por periodos de tres o más meses 10

5.- OTRAS TITULACIONES (LICENCIATURAS, GRADO, MASTER), DOCTORADOS, IDIOMAS, DIRECCIÓN DE DEA, DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA, ACTIVIDADES DE GESTIÓN DENTRO DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO, ENTRE OTROS 10

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 11

0. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA 11

APARTADO 1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA 12

1.1. Publicaciones científicas 12

1.1. (b) Patentes 13

1.2. Proyectos de investigación y Dirección de Tesis 13

1.3. Congresos, conferencias y seminarios 13

APARTADO 2. EXPERIENCIA DOCENTE 14

2.1. Experiencia docente y Dirección de TFM 14

APARTADO 3. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 14

3.3. Ayudas FPU/FPI (Predoctorales) 14

3.5. Contratos Postdoctorales Competitivos 14

3.6. Actividad Profesional 15

APARTADO 4. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN 15

4.2. Estancias de tres o más meses 15

APARTADO 5. OTRAS TITULACIONES Y MÉRITOS 15

1.- EXPERIENCIA INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO

1.1. Publicaciones científicas. Patentes

Publicaciones

2025

- **Integration of quantum random number generators with post-quantum cryptography algorithms** PA Blanco, LT Vidarte, MR Casas, **José Ramón Martínez Saavedra**, F de la Iglesia, ... *arXiv preprint arXiv:2507.00658*

2024

- **Comparing pseudo- and quantum-random number generators with Monte Carlo simulations** D Cirauqui, MÁ García-March, [...], **JRM Saavedra**, ... *APL Quantum* 1, 036125 (2024)
- **Population annealing with topological defect driven nonlocal updates for spin systems with quenched disorder** D Cirauqui, MÁ García-March, **JRM Saavedra**, M Lewenstein, ... *Physical Review B* 109, 144202 (2024)

2023

- **Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits** S Storz, [...], **José Martínez**, ... *Nature* 617, 265-270 (2023)

2022

- **Haake–Lewenstein–Wilkens approach to spin-glasses revisited** M Lewenstein, D Cirauqui, MÁ García-March, GG i Corominas, **José RM Saavedra**, ... *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 55 (45), 454002
- **Quadratic unconstrained binary optimization via quantum-inspired annealing** J Bowles, A Dauphin, P Huembeli, J Martinez, A Acín *Physical Review Applied* 18, 034016
- **Quantum random number generators: benchmarking and challenges** D Cirauqui, MÁ García-March, GG Corominas, T Graß, PR Grzybowski, **JRM Saavedra**, ... *arXiv preprint arXiv:2206.05328*

2019

- **Quantum computing with graphene plasmons** I Alonso Calafell, JD Cox, M Radonjić, **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo, ... *npj Quantum Information* 5 (1), 37

- **Imaging the Renner–Teller effect using laser-induced electron diffraction** K Amini, M Sclafani, T Steinle, AT Le, A Sanchez, C Müller, J Steinmetzer, **JRM Saavedra**, ... *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116 (17), 8173-8177
- **Visible Optical Resonances in Electrically Doped DNA** **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo *ACS Photonics* 6 (4), 932-938

2018

- **Optical harmonic generation in monolayer group-VI transition metal dichalcogenides** A Autere, H Jussila, A Marini, **JRM Saavedra**, Y Dai, A Säynätjoki, ... *Physical Review B* 98 (11), 115426
- **Peel-and-Stick Sensors Powered by Directed Radio-Frequency Energy** D Eric Schwartz, CJ Smith, J Lee, S Priya Gowri, G Daniel, C Lalau-Keraly, **JRM Saavedra**, ... *Journal of Electronic Packaging* 140 (2), 020904
- **Enhanced graphene nonlinear response through geometrical plasmon focusing** **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo *Applied Physics Letters* 112 (6)
- **Classical and quantum aspects of the optical response at the nanoscale** (PhD Thesis) **JR Martínez Saavedra** *Universitat Politècnica de Catalunya*
    - *Director: F. Javier García de Abajo*
    - *Evaluación: Sobresaliente Cum Laude*
    - *Tribunal:*
        - *Presidente: Ortega Conejero, Jose Enrique*
            - *Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea*
        - *Secretario: Biegert, Jens*
            - *Universidad: Universidad Politécnica de Catalunya*
        - *Vocal: Bonod, Nicolas*
            - *Institución: Institut Fresnel*

2017

- **Analytical modeling of graphene plasmons** R Yu, JD Cox, **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo *ACS Photonics* 4 (12), 3106-3114
- **Strong plasmon-phonon splitting and hybridization in 2D materials revealed through a self-energy approach** M Settnes, **JRM Saavedra**, KS Thygesen, AP Jauho, FJ Garcia de Abajo, ... *ACS Photonics* 4 (11), 2908-2915
- **Intrinsic plasmon–phonon interactions in highly doped graphene: A near-field imaging study** FJ Bezares, AD Sanctis, **JRM Saavedra**, A Woessner, P Alonso-González, ... *Nano Letters* 17 (10), 5908-5913

2016

- **Hot-electron dynamics and thermalization in small metallic nanoparticles** **JRM Saavedra**, A Asenjo-Garcia, FJ García de Abajo *ACS Photonics* 3 (9), 1637-1646

- **Smith-Purcell radiation emission in aperiodic arrays** **JRM Saavedra**, D Castells-Graells, FJ García de Abajo *Physical Review B* 94 (3), 035418

2015

- **Phonon excitation by electron beams in nanographenes** **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo *Physical Review B* 92 (11), 115449

2014

- **Effect of Electron-phonon Coupling on the Lifetimes of Plasmons in Graphene Nanoislands** (Master's Thesis) **JRM Saavedra** *Universitat Politècnica de Catalunya*

Patentes

Agregadas en familias, ordenadas por fecha de prioridad.

2023

- **Method and apparatus for the acceleration of randomized workloads** C Abellán Sánchez, **JRM Saavedra**, I. Perez Rojo EP EP23383107.2, WO 2025/093569 A1
- **Methods, devices, and systems for the gathering, processing, and distribution of entropy-related metrics** C Abellán Sánchez, MR Casas, F de la Iglesia Medina, **JRM Saavedra** *US Patent App. 18/927,392; US 2025/0138785 A1*

2022

- **Computer-implemented method for transforming a bit stream into a floating-point number** **JRM Saavedra**, C Abellán Sánchez *US Patent App. 19/029,104; EP 4310666 A1; CN 119816809 A; JP 2025-524683 A; WO 2024/017907 A1*

2021

- **Computer-implemented method for finding an approximate solution for a quadratic unconstrained binary optimization problem** J. Bowles, P. Huembeli, A. Acín, A. Dauphin, **JRM Saavedra** *US Patent App. 18/682,285; EP 4123480 A1; WO 2023/001769 A1*

2020

- **Computer-implemented method for deciding whether a random number is larger or smaller than a given threshold** C Abellán Sánchez, **JRM Saavedra**, F Tebbenjohanns *EP 3859520 B1; EP 4235400 B1; JP 7486589 B2; CN 115039068 A; US 2022/0365754 A1*
- **Computer-implemented method for obtaining a cumulative distribution function from a signal** C Abellán Sánchez, **JRM Saavedra**, M Ferran *EP 3937005 B1; EP 4246311 B1; CN 115777095 A; US 2023/0259329 A1*

2019

- **Compact device for generating random numbers** C Abellán Sánchez, **JRM Saavedra**, W. Amaya, D. Tulli *EP 3731081 B1; CN 113826069 B; US 2022/0043634 A1*

2018

- **Angle-insensitive multi-wavelength optical filters with hue control** **JRM Saavedra**, K. Thyagarajan *US Patent 10,928,569 B2; EP 3561556 B1; CN 110398798 B*

1.2. Proyectos de investigación y dirección de tesis

Proyectos de Investigación

- **Quantum-based Randomness Processing Units (RPUs) for High-Performance Computation and Data Security**
  - **Rol:** Investigador Principal (Quside Technologies SL)
  - **Agencia financiadora:** Horizon Europe – European Innovation Council (EIC)
  - **Referencia:** Grant Agreement ID 101145131
  - **Presupuesto:** € 3.908.437,50 (Contribución UE: € 2.499.999,00)
  - **Periodo:** 01/03/2024 – 28/02/2026
- **Investigación de circuitos fotónicos para redes ópticas de comunicaciones y centros de datos de próxima generación**
  - **Rol:** Investigador Principal (Quside Technologies SL)
  - **Agencia financiadora:** CDTI
  - **Referencia:** Expediente MIG-20241133
  - **Presupuesto:** € 1.754.751 (Contribución CDTI: € 1.400.741,00)
  - **Periodo:** 01/01/2025 – 31/12/2025

Dirección de Tesis

Finalizadas

- **Optimization with spin glass models**
  - **Doctorando:** David Cirauqui García
  - **Universidad:** Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) / ICFO
  - **Defensa:** 27 de septiembre de 2024
  - **Calificación:** Sobresaliente
  - **Dirección:** Codirigida con el Prof. Maciej Lewenstein

En curso

- **Geometric Deep Learning in the Quantum Sciences**
  - **Doctorando:** Timothy Heightman
  - **Institución:** ICFO - The Institute of Photonic Sciences

- **Estado:** Propuesta de tesis presentada en septiembre de 2024
- **Supervisión:** Supervisada junto con el Prof. Antonio Acín

1.3. Congresos, conferencias, seminarios impartidos

2025

- **"Desde la cuántica hasta la nube: Generación de números aleatorios con tecnologías fotónicas de última generación"** (Seminario impartido) **JRM Saavedra** *Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM)* Organizado por el Departamento de Óptica (Prof. Gemma Piquero Sanz). 24 de septiembre de 2025

2024

- **"Desde la cuántica hasta la nube: Generación de números aleatorios con tecnologías fotónicas de última generación"** (Seminario impartido) **JRM Saavedra** *Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM)* Organizado por el Departamento de Óptica (Prof. Gemma Piquero Sanz). 23 de octubre de 2024
- **Quantum Random Number Generation** (Conference Presentation) **JRM Saavedra** *OCP Global Summit 2024, San Jose, California, United States* October 15-17, 2024

2021

- **"De la Complu a la start-up: mis tres cisnes negros"** (Seminario invitado) **JR Martínez Saavedra** *Día Internacional de la Luz 2021, Universidad Complutense de Madrid (UCM)*

2018

- **Analytical modeling of graphene plasmons** (Conference Presentation) R Yu, J Cox, **JRM Saavedra**, JG de Abajo *SPIE Active Photonic Platforms X, San Diego, California, United States*

2017

- **Graphene-plasmon lenses for enhanced harmonic generation.** (Conference Presentation) **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo *SPIE Optics+Photonics, San Diego, United States. August 2017.*

2016

- **Complete optical absorption of ultrashort pulses by plasmons in nanostructured graphene** (Conference Presentation) **JRM Saavedra**, G Cerullo, V Pruneri, S Wall, FJ García de Abajo *SPIE Nanoscience + Engineering, San Diego, California, United States*

2015

- **Probing Nanographene Phonons with Electron Energy-Loss Spectroscopy** (Poster Presentation) **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo
  7th International Conference on Surface Plasmon Polaritons (SPP7), Jerusalem, Israel
- **Effect of Electron-Phonon Coupling on the Plasmon Lifetimes in Nanographene** (Poster Presentation) **JRM Saavedra**, FJ García de Abajo
  7th International Conference on Surface Plasmon Polaritons (SPP7), Jerusalem, Israel

2.- EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO

Docencia de Posgrado

2021 – Actualidad

- **Profesor del "Postgraduate Course in Quantum Engineering" Institución:** Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) **Asignatura:** *Software Architecture for Quantum Computers* **Descripción:** Responsable de la asignatura centrada en la pila tecnológica y arquitectura de software necesaria para la computación cuántica (3 horas anuales).

2025

- **Seminarios en el Master of Quantum Science and Technology**. Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) **Temáticas:**
  - *Post-Quantum Cryptography (3 horas)*
  - *Quantum Random Number Generation (3 horas)*

Dirección de Trabajos de Fin de Máster (TFM)

2023

- **Quantum Random Number Generators for Physics-Inspired Problems in Finance.**

  Estudiante: Héctor Briongos Merino

2022

- **Quantum random numbers for physics-inspired optimization problems.**

  Estudiante: Jaume Villasante Cánovas

2021

- **Design, implementation and validation of probability distributions generators in FPGA.**

  Estudiante: Sergio López Casablanca

2020

- **Computational chemistry algorithms based on Gaussian basis sets for quantum computers.**

  Estudiante: Alba Torras Coloma

3.- FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL RELACIONADA CON EL ÁREA DE CONOCIMIENTO

3.1. Premio extraordinario de Doctorado o equivalente en otros países

—

3.2. Menciones en el título de Doctor: "Doctor Europeo" o "Doctor Internacional"

Mención “Cum Laude”.

3.3. Ayudas FPU/FPI o similares de convocatoria pública competitiva

Ayudas para la contratación de personal investigador novel (FI-DGR 2015) Beneficiario: José Ramón Martínez Saavedra **Entidad financiadora:** Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya **Centro de adscripción:** Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) **Referencia:** 2015 FI_B 00492

3.4. Ayudante de universidad o equivalente en otros países

—

3.5. Contratos o ayudas postdoctorales de convocatoria pública competitiva, distinguiendo entre convocatorias internacionales y nacionales

Ayudas para contratos Torres Quevedo (Convocatoria 2018) Beneficiario: José Ramón Martínez Saavedra **Entidad financiadora:** Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) **Referencia:** PTQ2018-010146 **Estado:** Concedida (No formalizada por motivos administrativos de la entidad contratante)

3.6. Actividad profesional directamente relacionada con el área de conocimiento, desarrollada en empresas o instituciones

Quside Technologies S.L.

- **Cargo:** Lead Scientist - Vicepresidente de Innovación (VP of Innovation)
- **Periodo:** 2018 – Actualidad
- **Descripción de tareas y responsabilidades:**
    - **Dirección de Investigación:** Definición y liderazgo de las líneas de investigación estratégicas de la compañía en el ámbito de tecnologías cuánticas, fotónica y generación de aleatoriedad para ciberseguridad y computación de alto rendimiento.
    - **Gestión de la Propiedad Industrial:** Responsable integral de la estrategia de protección del conocimiento y de la cartera de patentes de la empresa, supervisando la redacción y tramitación de familias de patentes internacionales (US, EP, CN, JP).
    - **Captación de Fondos y Gestión de Proyectos:** Liderazgo en la captación de financiación pública competitiva. Coordinador del proyecto europeo *RPU (Quantum-based Randomness Processing Units)* financiado por el programa Horizon Europe (EIC Transition) con un presupuesto de 3,9M€.
    - **Transferencia Tecnológica:** Supervisión de la transferencia de resultados de investigación básica a productos tecnológicos de mercado y dirección de equipos de I+D multidisciplinares.

4.- ESTANCIAS CONTINUADAS EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE RECONOCIDO PRESTIGIO, ESPAÑOLES O EXTRANJEROS, DISTINTOS A LA INSTITUCIÓN DONDE HAYA REALIZADO SU DOCTORADO

4.1. Estancias por periodos inferiores a tres meses

—

4.2. Estancias por periodos de tres o más meses

Palo Alto Research Center (PARC) **Centro:** Hardware Systems Lab (HSL), PARC (A Xerox Company) **Localidad:** Palo Alto, California, Estados Unidos **Categoría:** Research Intern **Responsable de la estancia:** Dr. Bernard Casse **Fecha de inicio:** 01/05/2017 **Fecha de fin:** 31/08/2017 **Duración:** 4 meses **Objetivo:** Investigación en tecnologías de radar, sensores ambientales, filtros ópticos, diseño de antenas y *energy harvesting* (resultando en publicaciones y patentes conjuntas).

5.- OTRAS TITULACIONES (LICENCIATURAS, GRADO, MASTER), DOCTORADOS, IDIOMAS, DIRECCIÓN DE DEA, DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA, ACTIVIDADES DE GESTIÓN DENTRO DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO, ENTRE OTROS

Titulación Académica

2024 – 2025

- **Master of Business Administration (MBA) Institución:** Valar Institute (Quantic School of Business and Technology), Washington, DC **Fecha:** Noviembre 2025

2013 – 2014

- **Máster Universitario en Fotónica (Master in Photonics) Instituciones:** Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB) e Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) **Trabajo Final de Máster:** *Effect of electron-phonon coupling on the lifetimes of plasmons in graphene nanoislands*

2008 – 2013

- **Licenciado en Física**. **Institución**: Universidad Complutense de Madrid. Especialidad Física Fundamental.

2018 – En curso

- **Grado en Derecho**. **Institución**: Universidad Oberta de Catalunya.

Idiomas

- **Inglés:** Nivel certificado B2 **Certificación:** Certificado de Competencia Lingüística **Entidad:** Centro de Idiomas Modernos de la UOC (Universidad Oberta de Catalunya) **Fecha de expedición:** octubre de 2024

Actividades de Divulgación Científica

- **Colaborador en los libros de divulgación:**
  - "Ciencia, y además lo entiendo" (Capítulos 62 y 63)
  - "Ciencia, y yo quiero ser científico" (Capítulo 70)
  - "Ciencia y otras easy pieces" (Capítulo 37)

2011 – 2012

- **Miembro de la Junta de Facultad Centro:** Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM) **Descripción:** Representante electo en el órgano de gobierno colegiado de la Facultad.

Actividades de Gestión Universitaria

2011 – 2012

- **Miembro de la Junta de Facultad Centro:** Facultad de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM) **Descripción:** Representante electo en el órgano de gobierno colegiado de la Facultad.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

A continuación se relaciona la documentación acreditativa correspondiente a los méritos alegados en el Curriculum Vitae, referenciada por el nombre del archivo digital adjunto.

Por limitaciones de espacio de la plataforma, se adjuntan únicamente las primeras páginas de los artículos y aplicaciones de patente. La versión completa de dichos documentos se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://1drv.ms/f/c/352580d2546e1d44/EhmqHibeLEIKrSMLrxxz5boBtXs3jf-0eiLl9ipudKyrLA?e=WAuOrh

0. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA

- **001-Titulo_Doctor.pdf**: Título de Doctor (PhD) en Fotónica.
- **002-Declaracion_Jurada.pdf**: Declaración jurada de veracidad de los datos.
- **003-Justificacion_Pago.pdf**: Justificante del pago de tasas de la solicitud.

APARTADO 1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

1.1. Publicaciones científicas

- **111-01_OnePager.pdf**: Primera página de todas las publicaciones mencionadas en el apartado 1.1.

En el enlace 2025-12-11-UCM_PAD se pueden encontrar, además, los PDFs completos de los artículos.

- **111-2025_PQC.pdf**: *Integration of quantum random number generators with post-quantum cryptography algorithms* (arXiv, 2025).
- **111-2024_MonteCarlo.pdf**: *Comparing pseudo- and quantum-random number generators...* (APL Quantum, 2024).
- **111-2024_Quenching.pdf**: *Population annealing with topological defect driven nonlocal updates...* (Phys. Rev. B, 2024).
- **111-2023_Nature.pdf**: *Loophole-free Bell inequality violation...* (Nature, 2023).
- **111-2022_Haake.pdf**: *Haake–Lewenstein–Wilkens approach...* (J. Phys. A, 2022).
- **111-2022_QUBO.pdf**: *Quadratic unconstrained binary optimization...* (Phys. Rev. Applied, 2022).
- **111-2022_Benchmarking.pdf**: *Quantum random number generators: benchmarking and challenges* (arXiv, 2022).
- **111-2019_QC-Graphene.pdf**: *Quantum computing with graphene plasmons* (npj Quantum Inf, 2019).
- **111-2019_Renner-Teller.pdf**: *Imaging the Renner–Teller effect...* (PNAS, 2019).

- **111-2019_DNA.pdf**: *Visible Optical Resonances in Electrically Doped DNA* (ACS Photonics, 2019).
- **111-2018_Monolayer.pdf**: *Optical harmonic generation in monolayer...* (Phys. Rev. B, 2018).
- **111-2018_Peel-and-Stick.pdf**: *Peel-and-Stick Sensors...* (J. Electronic Packaging, 2018).
- **111-2018-Focusing.pdf**: *Enhanced graphene nonlinear response...* (Appl. Phys. Lett., 2018).
- **111-2018_Tesis.pdf**: Tesis Doctoral *Classical and quantum aspects of the optical response...* (2018).
- **111-2017_Modelling-Graphene.pdf**: *Analytical modeling of graphene plasmons* (ACS Photonics, 2017).
- **111-2017_Splitting.pdf**: *Strong plasmon-phonon splitting...* (ACS Photonics, 2017).
- **111-2017_Intrinsic.pdf**: *Intrinsic plasmon–phonon interactions...* (Nano Letters, 2017).
- **111-2016_HotElectrons.pdf**: *Hot-electron dynamics...* (ACS Photonics, 2016).
- **111-2016_SmithPurcell.pdf**: *Smith-Purcell radiation emission...* (Phys. Rev. B, 2016).
- **111-2015_eBeams.pdf**: *Phonon excitation by electron beams...* (Phys. Rev. B, 2015).
- **111-2014_Plasmon-Lifetimes.pdf**: *Effect of Electron-phonon Coupling...* (Master Thesis, 2014).

1.1. (b) Patentes

- **111-01_OnePager.pdf**: Primera página de las patentes prioritarias de las familias mencionadas en el apartado 1.1.

En el enlace 2025-12-11-UCM_PAD se pueden encontrar, además, los PDFs completos de las aplicaciones de patente.

- **112-2023-Entropy.pdf**: *Methods, devices, and systems for the gathering...* (Solicitud US).
- **112-2023-RPU.pdf**: *Patente relacionada con el proyecto RPU* (Solicitud WO).
- **112-2022-FloatingPoint.pdf**: *Method for transforming a bit stream into a floating-point number* (Solicitud EP).
- **112-2021-QUBO.pdf**: *Computer-Implemented Method for Finding an approximate solution…* (Solicitud EP).
- **112-2020-CDF.pdf**: *Method for obtaining a cumulative distribution function* (Concedida EP).
- **112-2020-Threshold.pdf**: *Method for deciding whether a random number is larger...* (Concedida EP).
- **112-2019-Digitization.pdf**: *Compact device for generating random numbers* (Concedida EP).
- **112-2018-Hue.pdf**: *Angle-insensitive multi-wavelength optical filters* (Concedida US).

1.2. Proyectos de investigación y Dirección de Tesis

- **120-04-CORDIS_RPU_Fact-Sheet.pdf**: Ficha oficial del proyecto Horizon Europe "RPU" (Grant Agreement 101145131) - Investigador Principal.
- **120-05-PICNET_Resolucion.pdf**: Concesión del proyecto Misiones 2024 "PICNET" - Investigador Principal.
- **120-01-Tesis_David_TESEO.pdf**: Ficha TESEO de la Tesis Doctoral dirigida a David Cirauqui.
- **120-02-Tesis_David_Memoria_Index.pdf**: Portada e índice de la Tesis de David Cirauqui.
- **120-03-Propuesta_Tesis_Tim_Heightman.pdf**: Propuesta de tesis doctoral del doctorando en curso Timothy Heightman.

1.3. Congresos, conferencias y seminarios

- **130-01-Certificados Seminarios UCM.pdf**: Certificados de los seminarios impartidos en la Universidad Complutense de Madrid (2024-2025).
- **130-02-Abstract_SPP7_Coupling.pdf**: Abstract para la contribución a la conferencia SPP7.
- **130-03-Abstract_SPP7_Probing.pdf**: Abstract para la contribución a la conferencia SPP7.
- **130-04-Abstract_SPIE_Absorption.pdf**: Abstract para la contribución a la conferencia SPIE 2016
- **130-05-Abstract_SPIE_Lenses.pdf**: Abstract para la contribución a la conferencia SPIE 2017

APARTADO 2. EXPERIENCIA DOCENTE

2.1. Experiencia docente y Dirección de TFM

- **200-01-Albaran_UPC_2023.pdf**: Justificante de docencia de posgrado en la UPC (Curso 2023).
- **200-02-Albaran_UPC_2021.pdf**: Justificante de docencia de posgrado en la UPC (Curso 2021).
- **200-03-Evaluación_Docente_UPC.pdf**: Evaluación como docente de posgrado en la UPC (Curso 2024-2025)
- **200-2023-TFM_Héctor.pdf**: TFM dirigido a Héctor Briongos (2023).
- **200-2022-TFM_Jaume.pdf**: TFM dirigido a Jaume Villasante (2022).
- **200-2021-TFM_Sergio.pdf**: TFM dirigido a Sergio López (Portada).
- **200-2021-TFM_Sergio_Registro.pdf**: Registro digital (UPC) del TFM de Sergio López (2021).
- **200-2020-TFM_Alba.pdf**: TFM dirigido a Alba Torras (Portada).
- **200-2020-TFM_Alba_Registro.pdf**: Registro digital (UPC) del TFM de Alba Torras (2020).

APARTADO 3. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

3.3. Ayudas FPU/FPI (Predoctorales)

- **300-01-Resolucion_FI.pdf**: Resolución de concesión de la ayuda FI-DGR 2015 (AGAUR).

3.5. Contratos Postdoctorales Competitivos

- **300-02-Resolucion_Torres_Quevedo.pdf**: Resolución de concesión de la ayuda Torres Quevedo (PTQ2018).

3.6. Actividad Profesional

- **300-03-Vida_Laboral.pdf**: Informe de Vida Laboral acreditando la vinculación con Quside Technologies S.L.

APARTADO 4. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN

4.2. Estancias de tres o más meses

- **400-01-PARC_Offer_Letter.pdf**: Carta de oferta y aceptación de la estancia en Palo Alto Research Center (PARC), EEUU.

APARTADO 5. OTRAS TITULACIONES Y MÉRITOS

- **500-01-MBA.pdf**: Título de Master of Business Administration (Valar Institute).
- **500-02-MSc Photonics.pdf**: Título de Máster Universitario en Fotónica.
- **500-03-Licenciatura_Expediente.pdf**: Expediente académico de Licenciatura.
- **500-04-Doctorado_Expediente.pdf**: Expediente académico de Doctorado.
- **500-05-Idiomas_Expediente.pdf**: Certificado de Competencia Lingüística (Inglés B2).
- **500-05-Derecho_Matricula.pdf**: Matrícula de estudios de Derecho (Grado en curso/incompleto).
- **500-06-Derecho_Expediente.pdf**: Expediente académico de los estudios de Derecho.
- **500-07-Ciencia_y_ademas_lo_entiendo.pdf**: Capítulos propios del libro de divulgación “Ciencia, y además lo entiendo”
- **500-08-Ciencia_y_yo_quiero_ser_cientifico.pdf**: Capítulos propios del libro de divulgación “Ciencia, y yo quiero ser científico”

- **500-09-Ciencia_y_otras_easy_pieces.pdf**: Capítulos propios del libro de divulgación “Ciencia, y otras easy pieces”